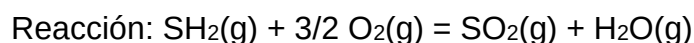
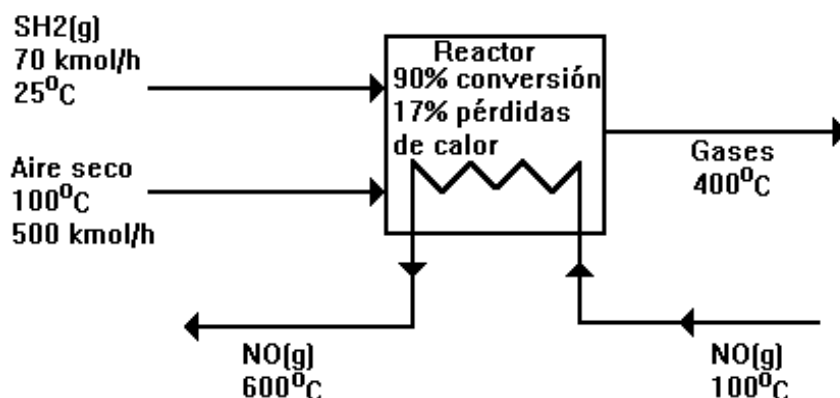


Problemas de autopreparación para el Trabajo de Control en Clase - Balance de energía

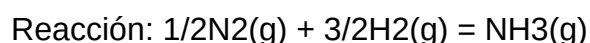
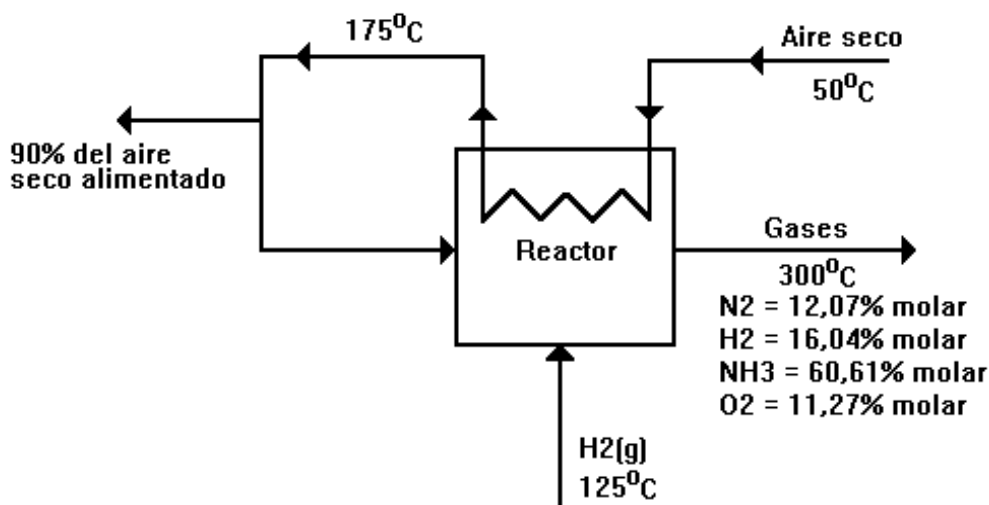
Problema #1

Para el siguiente sistema, calcule el flujo másico de NO que circula por el serpentín del reactor (R: 43000 kg/h).



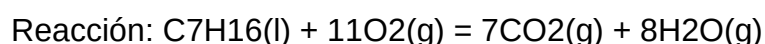
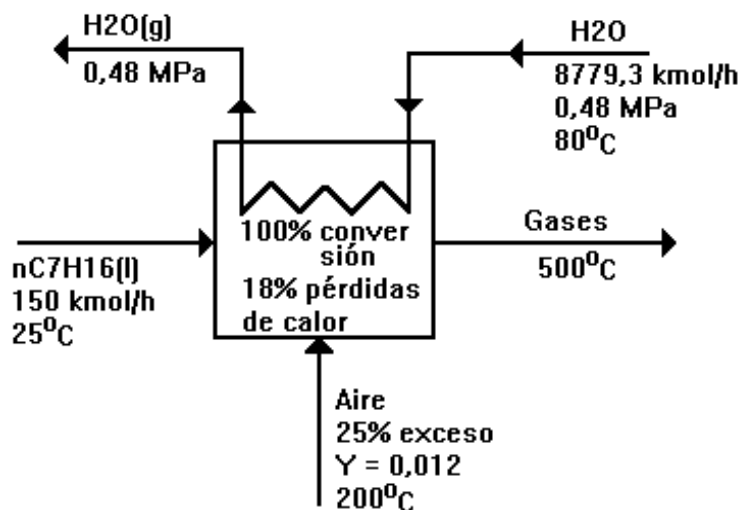
Problema #2

Para el esquema siguiente, calcule el % de pérdidas de calor al medio exterior (R: 16%).



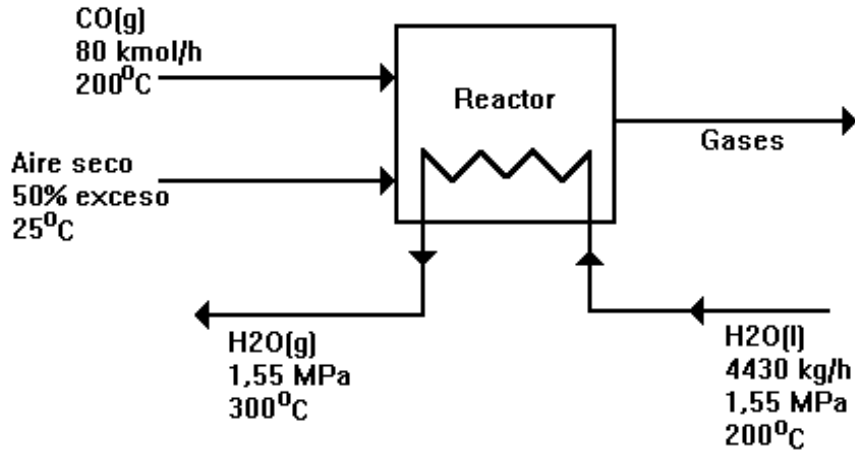
Problema #3

Para el sistema siguiente, calcule la temperatura del agua a la salida del serpentín (R: 400°C).



Problema #4

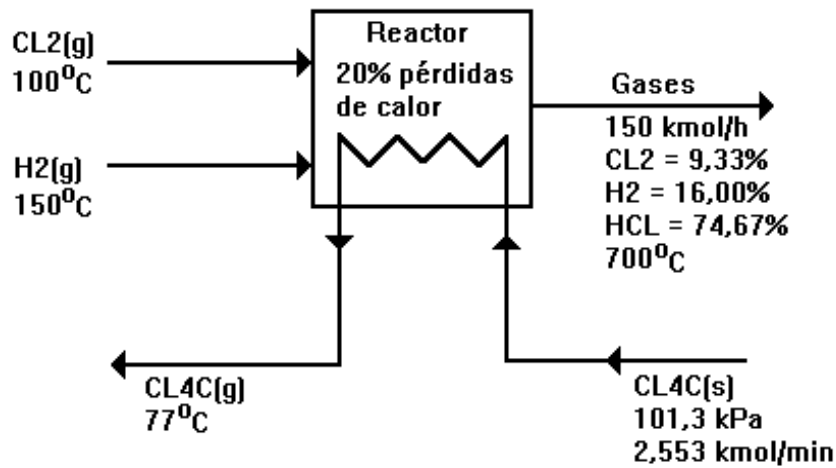
En el reactor hay un 90% de conversión y las pérdidas de calor al medio exterior son de $2,458 \cdot 10^6$ kJ/h. Calcule la temperatura de los gases a la salida del reactor (R: 800°C).



Reacción: $\text{CO(g)} + 1/2\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$

Problema #5

La capacidad calorífica del $\text{CL}_4\text{C(s)}$ es un 75% del valor de la del estado líquido. Calcule la temperatura de entrada del $\text{CL}_4\text{C(s)}$ al serpentín. Los porcentajes reportados son molares. (R: 12°C).



Reacción:

